



Serialmente

Traccia ciò che guardi!

Progetto di Ingegneria del Software

Mammoliti Matteo 250268

Vivacqua Angelo 250658

Università della Calabria - CdL in Informatica

Anno accademico 2025/2026

Indice

1	Glossario	2
2	Analisi dei requisiti utente	3
2.1	Descrizione generale	3
2.2	Snapshot dell'applicazione	3
3	Diagramma dei Casi d'Uso	8
4	Casi d'Uso	9
4.1	Caso d'uso CU1: Autenticazione	9
4.2	Caso d'uso CU2: Gestione della <i>Watchlist</i>	13
5	Modello di Dominio	16
5.1	Commento del Modello di Dominio	16
6	Diagrammi di Sequenza (SSD)	19
6.1	Scenario principale di CU1	19
6.2	Scenario alternativo 1a di CU1	20
6.3	Scenario alternativo 2a di CU1	20
6.4	Scenario principale di CU2	21
7	Contratti delle Operazioni	23
7.1	Contratto 1: inserisciDati (Registrazione)	23
7.2	Contratto 2: inserisciCredenziali (Login)	23
7.3	Contratto 3: invioRispostaSicurezza (Recupero password)	23
7.4	Contratto 4: invioNuovaPassword (Recupero password)	24
7.5	Contratto 5: invioCriteri (Scelta dei criteri di visualizzazione)	24
7.6	Contratto 6: invioInformazioniRicerca (Ricerca di titoli)	24
8	Architettura del Sistema	26
8.1	Diagramma dell'Architettura Logica del Sistema	26
8.2	Commento	27
9	Modello Entità - Relazione	28

1 Glossario

Titolo: è un'entità che l'applicazione tratta e può essere rispettivamente un Film o una Serie TV.

Watchlist: raccolta di serie TV/film che l'Utente ha contrassegnato come da visionare in futuro;

Lista Visionati: raccolta di serie TV/film che l'Utente ha contrassegnato come già visionato;

Lista Preferiti: raccolta di serie TV/film visionati dall'Utente e che ha contrassegnato come preferiti;

Resoconto di visione: raccolta di dati riguardanti lo storico di visione dell'Utente, come il numero di ore totali impiegate nella visione di film, il numero di ore totali impiegati nella visione di episodi di serie TV, numero di film visionati, numero di episodi visionati;

Catalogo esterno: database remoto a cui l'applicazione Serialmente si appoggia per reperire i titoli da proporre all'Utente.

2 Analisi dei requisiti utente

2.1 Descrizione generale

Serialmente è un'applicazione desktop pensata per gli appassionati di Serie TV e film, che consente all'Utente dell'applicazione (in seguito "Utente") di tenere traccia delle Serie TV e/o Film (in seguito "titoli") che ha visto sulle principali piattaforme di streaming online.

L'applicazione, per essere utilizzata, richiede l'autenticazione dell'Utente. Nel caso in cui l'Utente stia utilizzando per la prima volta Serialmente, l'applicazione gli permette di registrare le proprie credenziali in un'apposita pagina. Dopo la prima autenticazione, l'applicazione chiederà all'Utente di specificare almeno un genere di preferenza ed eventualmente una o più piattaforme di streaming di preferenza.

Appena entrati nell'applicazione, all'Utente verranno mostrati titoli che l'applicazione selezionerà secondo diversi criteri: in base alle preferenze dell'Utente, alla popolarità e allo storico dell'Utente e alle ultime uscite.

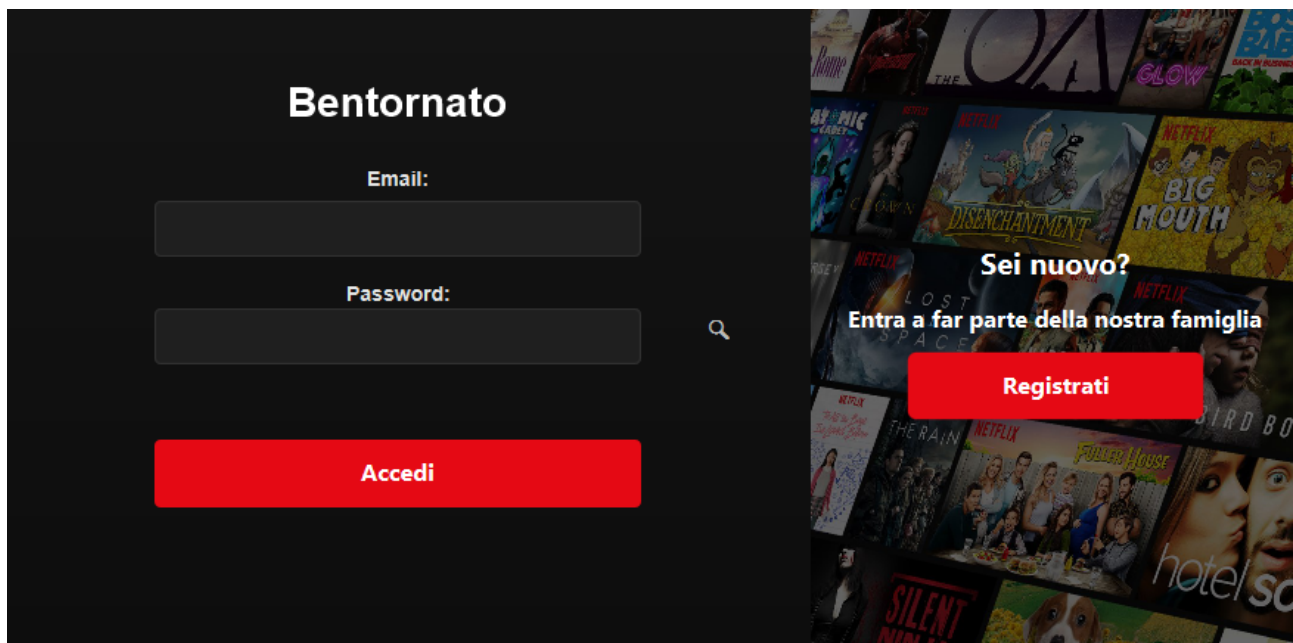
Ogni titolo, che viene visualizzato con informazioni correlate come nome, immagini, trama, genere, anno di pubblicazione e voto medio del pubblico, può essere contrassegnato come "da visionare" e quindi inserito nella *Watchlist* dell'Utente. Nella *Watchlist*, in qualsiasi momento l'Utente può rimuovere dei titoli, aggiungerne di nuovi ricercandoli tra quelli presenti nel catalogo, specificando i criteri ritenuti più opportuni tra quelli che l'applicazione consentirà di selezionare o contrassegnarli come "già visionati".

I titoli all'interno della lista *Visionati* possono essere rimossi e contrassegnati come "preferiti". L'Utente dispone di una propria area personale che riunisce la lista dei titoli Visionati e quella dei titoli *Preferiti*, oltre a un *resoconto di visione* dell'Utente.

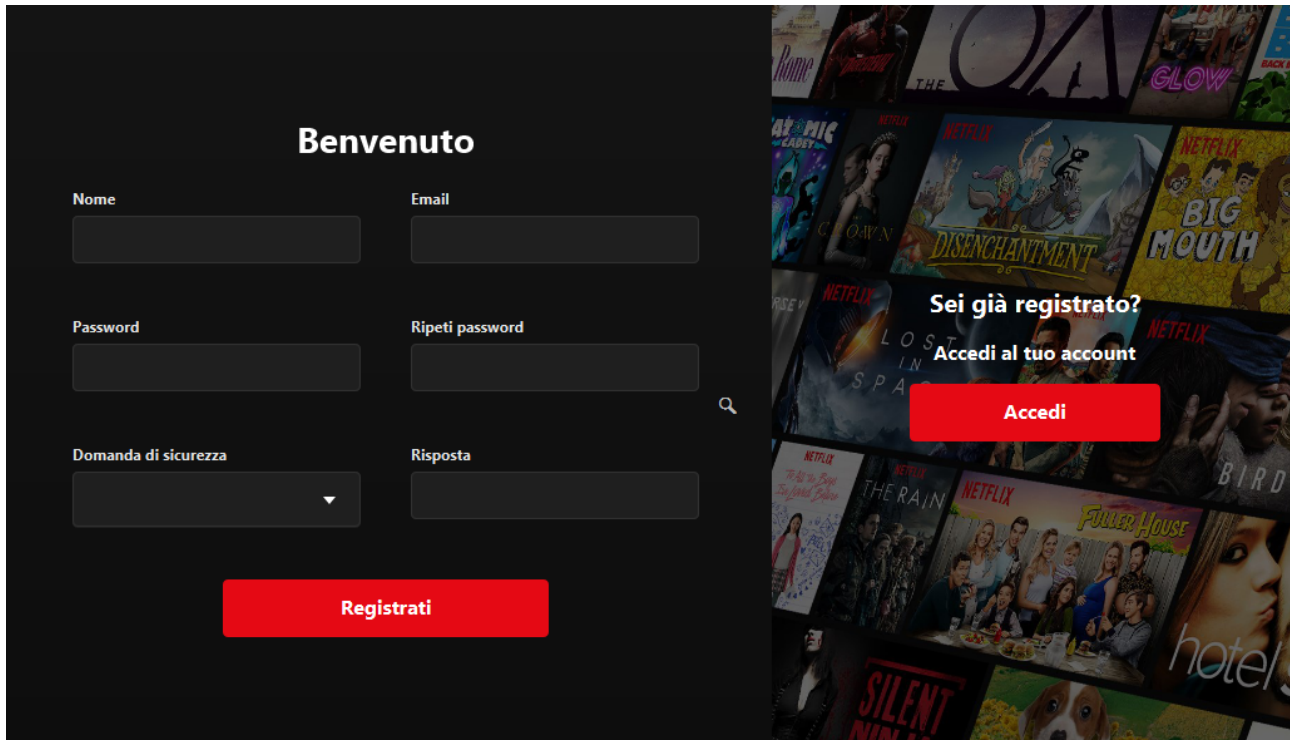
È sempre possibile per l'Utente aggiornare i propri dati personali e le scelte di generi e piattaforme di preferenza. L'applicazione prevede inoltre la possibilità di effettuare il recupero delle credenziali.

2.2 Snapshot dell'applicazione

Schermata di autenticazione



Schermata di registrazione



The registration screen is titled "Benvenuto" (Welcome). It features a dark background with a grid of Netflix show posters on the right side, including "The OA", "GLOW", "Big Mouth", "Disenchantment", "Lost in Space", "The Rain", "Fuller House", "Bird Box", "Hotel Soho", "Silent Night", and "The Pig". The registration form is on the left, with fields for "Nome" (Name), "Email", "Password", "Ripeti password" (Repeat password), "Domanda di sicurezza" (Security question), and "Risposta" (Answer). A red "Registrati" (Sign up) button is at the bottom. To the right of the form, there is a section titled "Sei già registrato?" (Are you already registered?) with the text "Accedi al tuo account" (Log in to your account) and a red "Accedi" (Log in) button.

Benvenuto

Nome

Email

Password

Ripeti password

Domanda di sicurezza

Risposta

Registrati

Sei già registrato?
Accedi al tuo account

Accedi

Schermata di scelta dei generi e delle piattaforme di preferenza



The preference selection screen is titled "Prima di procedere, fai la tua scelta" (Before proceeding, make your choice). It features a dark background with the same grid of Netflix show posters as the registration screen. The form is on the left, with a section titled "Seleziona almeno un genere:" (Select at least one genre:) and a dropdown menu labeled "Generi:" (Genres:). Below this, there is a section titled "Seleziona le tue piattaforme di riferimento (facoltativo)" (Select your reference platforms (optional)) and a dropdown menu labeled "Piattaforme:" (Platforms:). A red "Procedi" (Proceed) button is at the bottom.

Prima di procedere, fai la tua scelta

Seleziona almeno un genere:

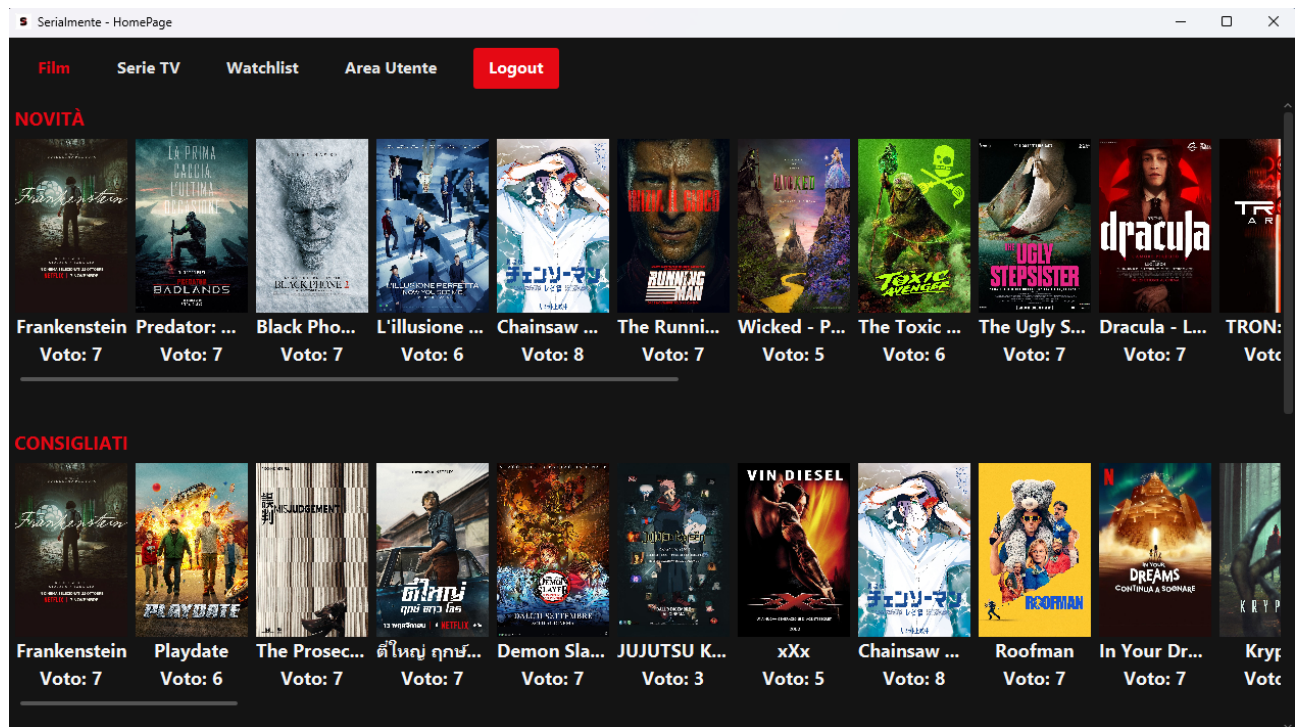
Generi:

Seleziona le tue piattaforme di riferimento (facoltativo)

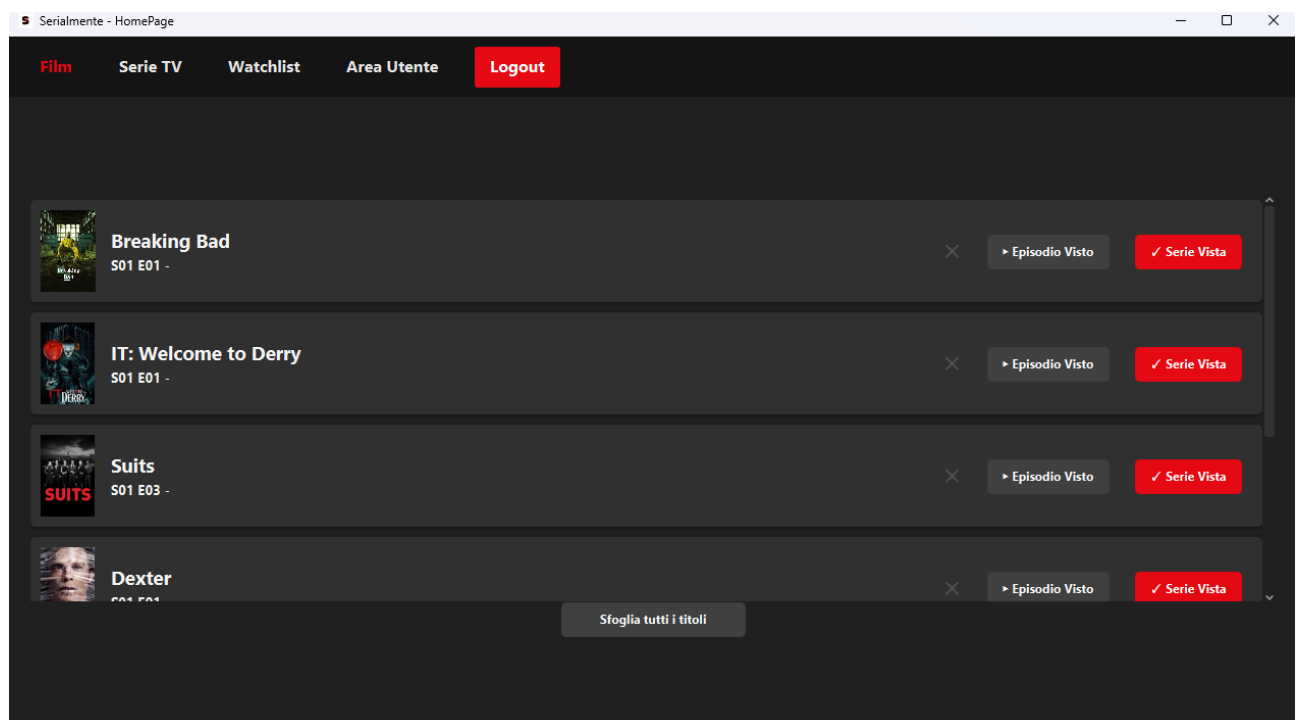
Piattaforme:

Procedi

Schermata principale con film



Sezione Watchlist



Sezione ricerca

Serialmente - HomePage

CERCA TITOLI

Titolo:

Generi:

Anno:

Tipologia: ☒ Film ☐ Serie TV

CERCA



Breaking Bad
Voto: 8

Torna indietro

Sezione Utente e liste Visionati e Preferiti

Serialmente - HomePage

Film Serie TV Watchlist **Area Utente** Logout

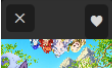
Benvenuto Angelo & Matteo

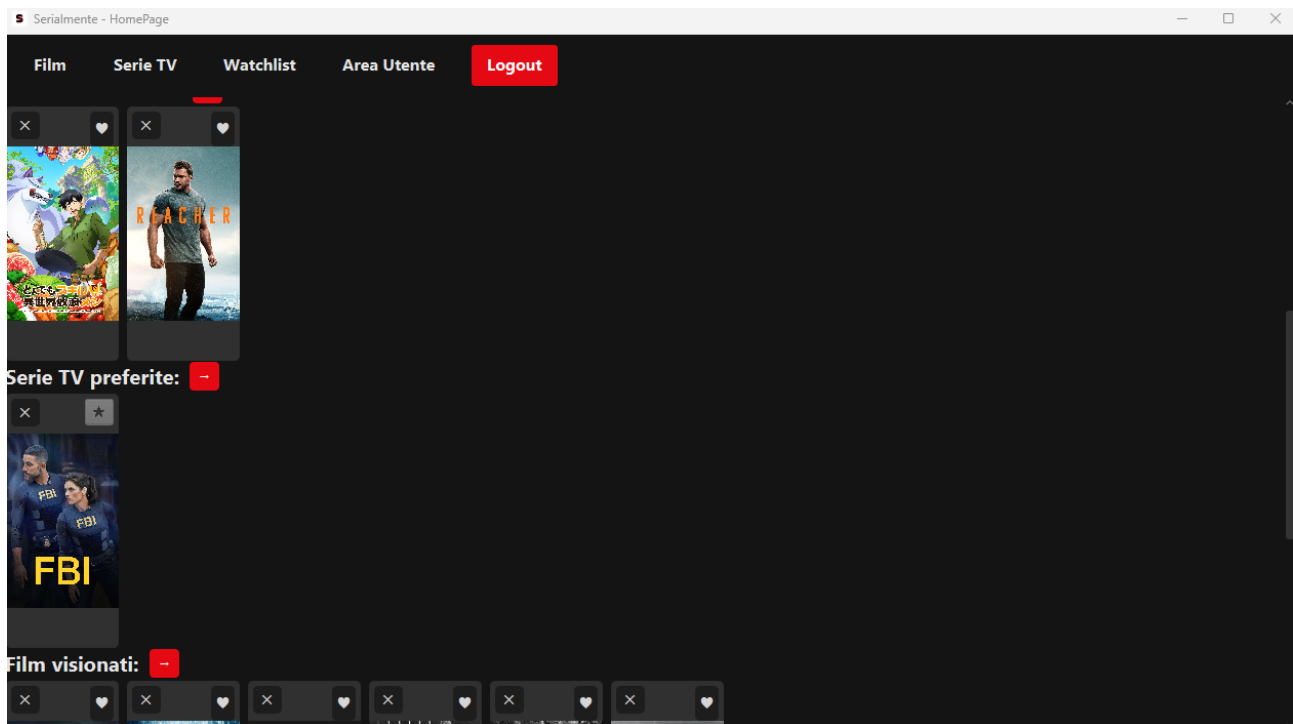
[Cambia preferenze](#)

Statistiche:

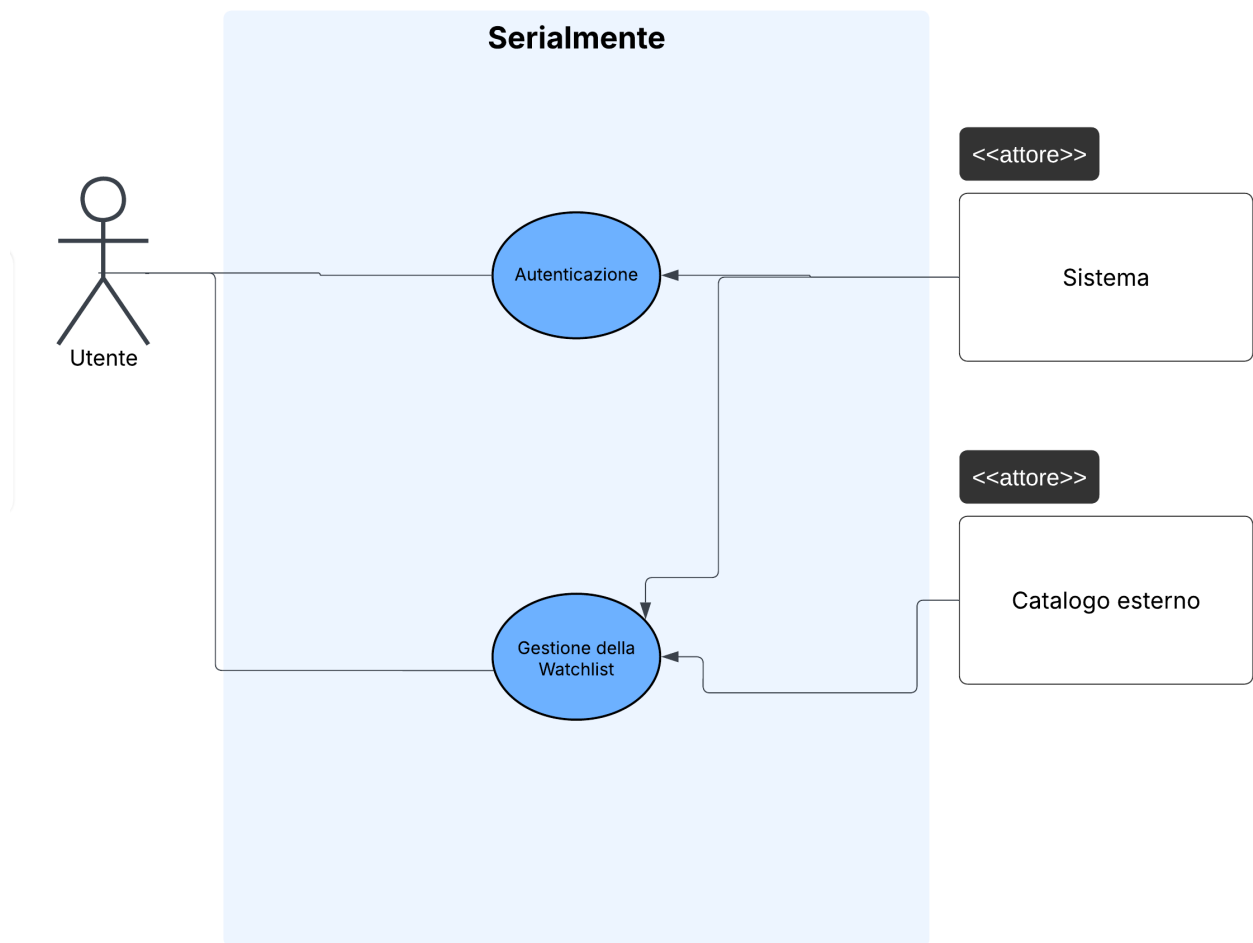
Tempo serie			Episodi visti	Tempo film			Film v
0	5	1	190	0	0	4	6
Mesi	Giorni	Ore		Mesi	Giorni	Ore	

Serie TV visionate: +





3 Diagramma dei Casi d'Uso



4 Casi d'Uso

4.1 Caso d'uso CU1: Autenticazione

Portata: Applicazione Serialmente

Livello: Obiettivo Utente

Attore primario: Utente

Parti interessate e interessi:

L'utente desidera autenticarsi nell'applicazione, in modo semplice e sicuro, mediante le proprie credenziali.

Il Sistema vuole autenticare con successo l'Utente mediante le sue credenziali e fornire a lui l'accesso ai servizi dell'applicazione.

Pre-condizioni: Nessuna.

Post-condizioni: L'Utente si è autenticato con successo.

Scenario principale di successo (Flusso base):

1. L'Utente decide di autenticarsi all'interno dell'applicazione;
2. Il Sistema chiede all'Utente di inserire email e password per l'autenticazione;
3. L'Utente inserisce le credenziali;
4. Il Sistema verifica le credenziali;
5. L'Utente viene autenticato correttamente ed accede alla sezione principale dell'applicazione.

Estensioni:

***a. Durante l'autenticazione, l'Utente interrompe il processo.**

1. Il caso d'uso termina.

1a. L'Utente non è munito di credenziali e desidera registrarsi.

1. L'Utente avvia la registrazione;
2. Il Sistema offre la procedura di registrazione e informa l'Utente che le informazioni da inserire per la registrazione sono: nome, indirizzo email, password e conferma password, domanda e risposta di sicurezza;
3. L'Utente inserisce tutti i dati richiesti;
4. Il Sistema controlla i dati inseriti;
5. Il Sistema accetta la registrazione e salva i dati;
6. L'Utente visualizza la conferma di corretta registrazione;
7. Si ritorna al passo 1 del flusso base.

1a.3a. L'Utente non fornisce tutti i dati richiesti.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 1a.

1a.4a. Il Sistema attesta l'incorrettezza di alcuni dati.

1. Il Sistema segnala l'incorrettezza all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 1a.

1a.4b. L'email risulta già utilizzata.

1. Il Sistema chiede all'Utente di specificare un'email differente;
3. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 1a.

1a.4c. La conferma della password non corrisponde alla password.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 1a.

1a.5a. Errore nel salvataggio delle credenziali.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 1a.

2a. L'Utente desidera recuperare le credenziali.

1. L'Utente avvia la procedura di recupero credenziali;
2. Il Sistema chiede all'Utente di fornire il proprio indirizzo email per il recupero credenziali;
3. L'Utente inserisce il dato richiesto;
4. Il Sistema controlla la correttezza dell'indirizzo email fornito;
5. Il Sistema fornisce la domanda di sicurezza;
6. L'Utente fornisce la risposta alla domanda di sicurezza;
7. Il Sistema verifica la risposta alla domanda di sicurezza;
8. Il Sistema consente all'Utente di inserire una nuova password e conferma password;
9. L'Utente fornisce la nuova password e la conferma della nuova password;
10. Il Sistema controlla che la conferma password coincida con la password;
11. Il Sistema accetta la modifica e salva i dati aggiornati;
12. Il Sistema notifica l'Utente che l'aggiornamento è stato completato con successo;
13. Si ritorna al passo 2 del flusso base.

2a.4a. Il Sistema attesta l'incorrettezza di alcuni dati.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;

2. Si ritorna al passo 3 dello scenario alternativo 2a.

2a.7a. La risposta alla domanda di sicurezza è errata.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 6 dello scenario alternativo 2a.

2a.10a. La password e la conferma nuova password non coincidono:

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 9 dello scenario alternativo 2a.

3a. L'Utente non fornisce tutti i dati richiesti per l'autenticazione.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 del flusso base.

4a. Le credenziali non sono corrette.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 del flusso base.

4b. Errore di sistema nella verifica delle credenziali.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;
2. Si ritorna al passo 3 del flusso base.

5a. L'Utente si è autenticato per la prima volta.

1. Il Sistema chiede all'Utente di specificare almeno un genere e, facoltativamente, una o più piattaforme di streaming;
2. L'Utente fornisce almeno un genere e almeno una piattaforma;
3. Il Sistema salva i criteri di preferenza;
4. L'Utente accede alla sezione principale dell'applicazione.

5a.1a. Il Sistema fallisce nella richiesta dei criteri.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente;
2. Il Sistema termina la sessione dell'Utente e lo reindirizza alla schermata di autenticazione;
3. Si ritorna al passo 2 del flusso base.

5a.3a. Errore di sistema nel salvataggio dei criteri.

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;

2. Si ritorna al passo 1 dello scenario 5a.

Requisiti speciali: Nessuno.

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati:

L'email deve rispettare lo standard RFC;

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri;

Frequenza di ripetizione: Ogni volta che un Utente desidera autenticarsi.

4.2 Caso d'uso CU2: Gestione della *Watchlist*

Portata: Applicazione Serialmente

Livello: Obiettivo Utente

Attore primario: Utente

Parti interessate e interessi:

L'Utente desidera gestire la propria *Watchlist*, rimuovendo un titolo presente in essa, contrassegnandone uno come "già visionato" o aggiungendone uno nuovo, ricercandolo all'interno del catalogo offerto dal Catalogo esterno.

Il Sistema desidera aggiornare correttamente il contenuto della *Watchlist* ed eventualmente il contenuto della lista *Visionati*, qualora l'Utente abbia contrassegnato un titolo della *Watchlist* come "già visionato".

Il Catalogo esterno desidera fornire al Sistema le informazioni sui titoli ricercati dall'Utente.

Pre-condizioni: L'Utente deve essersi autenticato.

Post-condizioni: L'Utente ha gestito la propria *Watchlist*. Il Sistema ha aggiornato correttamente il contenuto della *Watchlist* ed eventualmente il contenuto della lista *Visionati*.

Scenario principale di successo (Flusso base):

1. L'Utente desidera gestire il contenuto della propria *Watchlist*;
2. Il Sistema mostra all'Utente i titoli che attualmente sono presenti nella sua *Watchlist*;
3. L'Utente decide di aggiungere un nuovo titolo alla *Watchlist*;
4. Il Sistema visualizza all'Utente una lista di titoli generici fornita dal Catalogo esterno e dà la possibilità all'Utente di applicare dei filtri alla ricerca fornendo informazioni riguardo al titolo da ricercare, come il genere di appartenenza, il suo nome, la sua tipologia (Serie TV o Film) o l'anno di pubblicazione;
5. L'Utente inizia la ricerca specificando un genere;
6. Il Sistema elabora la richiesta fatta dall'Utente;
7. Il Sistema richiede al Catalogo esterno una lista di titoli le cui informazioni corrispondono a quelle fornite dall'Utente;
8. Il Catalogo esterno fornisce al Sistema la lista di titoli che corrispondono alle informazioni inserite;
9. Il Sistema mostra all'Utente la lista di titoli restituita dal Catalogo esterno che corrispondono alle informazioni inserite;
10. L'Utente aggiunge all'interno della *Watchlist* un titolo tra quelli presenti nella lista di titoli mostrata dal Sistema;
11. Il Sistema aggiorna il contenuto della *Watchlist*.

Estensioni:

***a. Durante la gestione della *Watchlist*, l'Utente interrompe la procedura.**

1. Il caso d'uso termina.

***b. Durante l'esecuzione, si verifica un errore di Sistema.**

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;

***c. Durante l'esecuzione, si verifica un errore con il Catalogo esterno.**

1. Il Sistema segnala l'errore all'Utente e lo invita a riprovare;

2a. La *Watchlist* è vuota

1. Il Sistema segnala all'Utente che non è presente alcun titolo all'interno della *Watchlist*;
2. Si passa al passo 3 del flusso base.

3a. L'Utente decide di non aggiungere alcun titolo ma di rimuoverne uno dalla *Watchlist*.

1. L'Utente decide quale titolo rimuovere dalla *Watchlist*;
2. Si passa al passo 11 del flusso base.

3b. L'Utente decide di non aggiungere alcun titolo ma di contrassegnare un Film come "già visionato".

1. L'Utente seleziona quale film della *Watchlist* contrassegnare come "già visionato";
2. Il Sistema rimuove il film selezionato dalla *Watchlist*;
3. Il Sistema aggiunge il film selezionato nella lista *Visionati*;
4. Si passa al passo 11 del flusso base.

3c. L'Utente decide di non aggiungere alcun titolo ma di contrassegnare una Serie TV come "già visionata".

1. Il Sistema rimuove la Serie TV selezionata dalla *Watchlist*;
2. Il Sistema aggiunge la Serie TV selezionata nella lista *Visionati*.
3. Si passa al passo 11 del flusso base.

3d. L'Utente decide di contrassegnare come "già visionato" l'episodio corrente di una Serie TV

1. Il Sistema aggiorna in accordo lo stato di visione della Serie TV segnando come episodio corrente quello successivo. Il contenuto della *Watchlist* rimane invariato e la Serie TV relativa all'episodio contrassegnato rimane all'interno della *Watchlist*.
2. Si passa al passo 11 del flusso base.

3d.1a. L'episodio corrente è l'ultimo della Serie TV.

1. Il Sistema rimuove la Serie TV relativa all'episodio contrassegnato dalla *Watchlist*;
2. Il Sistema aggiunge la Serie TV relativa all'episodio contrassegnato nella lista *Visionati*;

3. Si passa al passo 11 del flusso base.

5a. L'Utente non fornisce nessuna informazione riguardo il titolo da ricercare.

1. Il Sistema continua a visualizzare una lista di titoli generici fornita dal Catalogo esterno;
2. L'Utente visualizza la lista di titoli generici;
3. Si passa al passo 10 del flusso base.

5b. L'Utente decide di iniziare la ricerca specificando altre informazioni tra quelli possibili.

1. L'Utente specifica altre informazioni tra quelle possibili per la ricerca;
2. Si passa al passo 6 del flusso base.

9a. Il Sistema non ha ricevuto dal Catalogo esterno nessuna lista di titoli le cui informazioni corrispondono a quelle fornite dall'Utente.

1. Il Sistema segnala all'Utente che non è stata trovata alcuna corrispondenza con le informazioni da lui fornite.
2. L'Utente visualizza il messaggio del Sistema.
3. L'Utente decide di ripetere la ricerca;
4. Si passa al passo 5 del flusso base.

10a. L'Utente decide di non aggiungere alcun titolo tra quelli mostrati e di ripetere la ricerca cambiando le informazioni riguardo al titolo da ricercare.

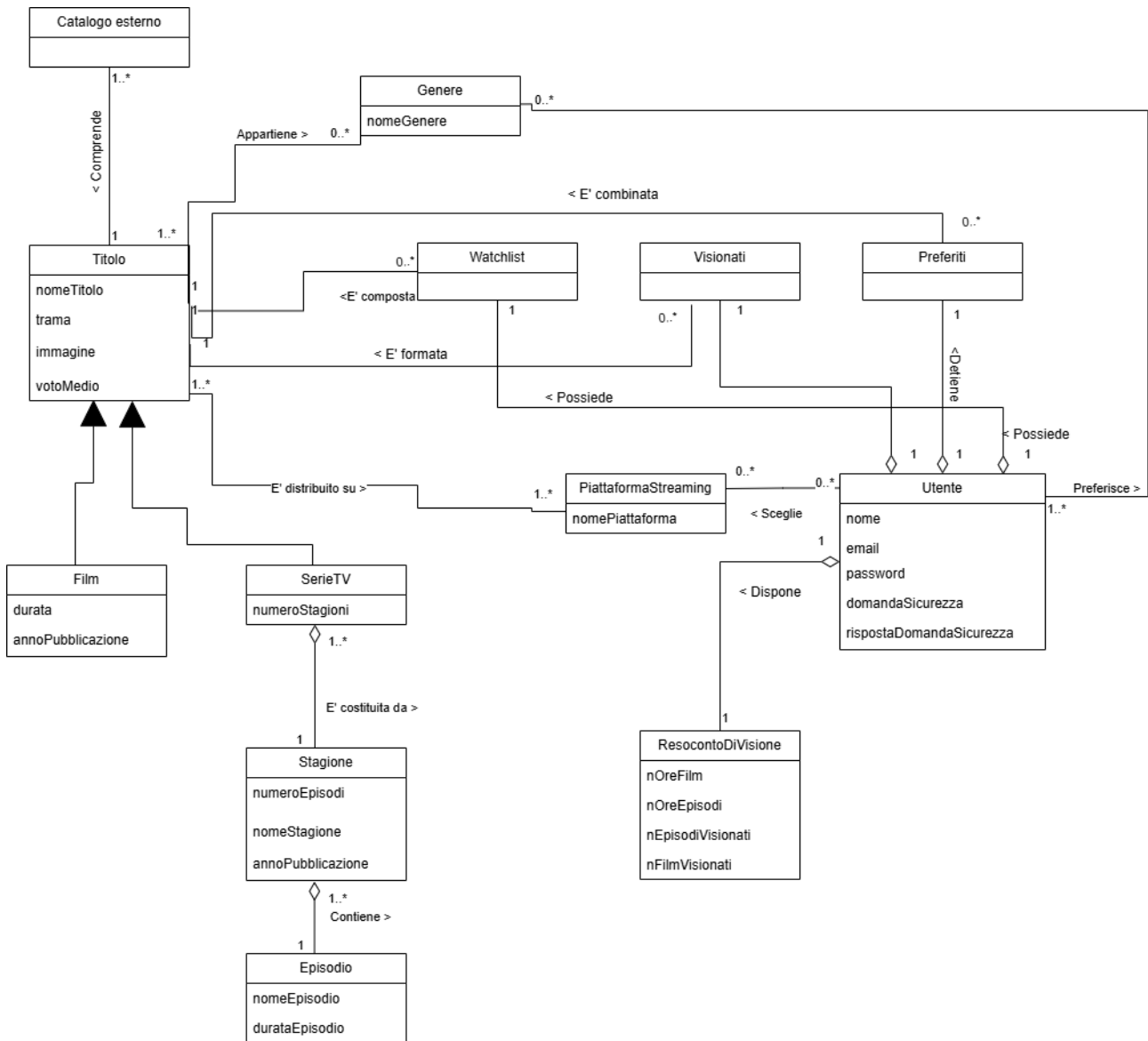
1. L'Utente specifica altre informazioni tra quelle possibili per la ricerca;
2. Si ritorna al passo 6 del flusso base.

Requisiti speciali: Nessuno.

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati: Nessuno.

Frequenza di ripetizione: Ogni volta che l'Utente vuole gestire la propria *Watchlist*.

5 Modello di Dominio



5.1 Commento del Modello di Dominio

Il Modello di Dominio sopra riportato è una rappresentazione concettuale dell'applicazione in cui si evidenziano le principali entità con le loro caratteristiche e le associazioni che vi sono tra esse. Nello specifico, vengono descritte di seguito ciascuna entità e le relazioni che la coinvolgono:

Utente: colui che ha la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità offerte dall'applicazione. Gli attributi che lo descrivono sono:

- `nome` (nome dell'Utente);
- `email` (indirizzo email dell'Utente);
- `password` (password dell'Utente);
- `domandaSicurezza` (domanda di sicurezza scelta dall'Utente);

`rispostaDomandaSicurezza` (risposta alla domanda di sicurezza scelta dall'Utente);

Ciascun Utente avrà la possibilità di consultare il proprio resoconto di visione (*Disponibile*).

ResocontoDiVisione: modella il resoconto di visione dell'Utente. All'interno vi sono i seguenti attributi, tutti calcolati:

`nOreFilm` (numero di ore impiegate dall'Utente nella visione di film);

`nOreEpisodi` (numero di ore impiegate dall'Utente nella visione di episodi di serie tv);

`nEpisodiVisionati` (numero di episodi visionati dall'Utente);

`nFilmVisionati` (numero di film visionati dall'Utente);

Titolo: rappresentazione di ogni singolo titolo presente all'interno del catalogo dell'applicazione. Ciascun titolo è descritto da:

`nomeTitolo` (nome del titolo);

`trama` (descrizione della trama del titolo);

`immagine` (immagine di copertina del titolo);

`votoMedio` (valore medio dei voti assegnati al titolo da parte del pubblico).

Un titolo può essere rispettivamente un:

Film: descritto inoltre da:

`durata` (durata totale del film in ore);

`annoPubblicazione` (anno di pubblicazione del film);

SerieTV: descritta inoltre da

`numeroStagioni` (numero di stagioni della Serie TV);

Inoltre ogni singola serie tv è composta da almeno una stagione (*E' costituita da*) ed una stagione è composta da almeno un episodio (*Contiene*).

Stagione: modella una stagione di una serie tv del catalogo dell'applicazione. Ogni stagione è descritta da:

`numeroEpisodi` (numero degli episodi della stagione);

`nomeStagione` (nome della stagione);

`annoPubblicazione` (anno di pubblicazione della stagione);

Episodio: modella un episodio di una stagione di una serie tv del catalogo dell'applicazione. Ogni episodio è descritto da:

`durataEpisodio` (durata dell'episodio);

`nomeEpisodio` (nome dell'episodio);

L'Utente dovrà specificare almeno un genere da lui preferito (*Preferisce*) ed eventualmente una o più piattaforme di streaming (*Sceglie*) con lo scopo di personalizzare la visualizzazione dei titoli. Ciascun titolo, inoltre, appartiene ad uno o più generi (*Appartiene*) ed è distribuito su una o più piattaforme di streaming (*E' distribuito su*).

Genere: modella una tipologia di genere a cui un titolo può appartenere. Ciascun genere è descritto da:

`nomeGenere` (nome del genere);

PiattaformaStreaming: modella una piattaforma su cui uno o più titoli, del catalogo dell'applicazione, possono essere distribuiti. Ciascuna piattaforma è caratterizzata da:

`nomePiattaforma` (nome della piattaforma).

Un titolo può essere inserito all'interno di una delle tre liste personali dell'Utente che l'applicazione offre:

Watchlist: modella la lista in cui l'Utente può inserire i titoli che prevede di vedere. La Watchlist è quindi costituita da una serie di titoli (*E' composta*).

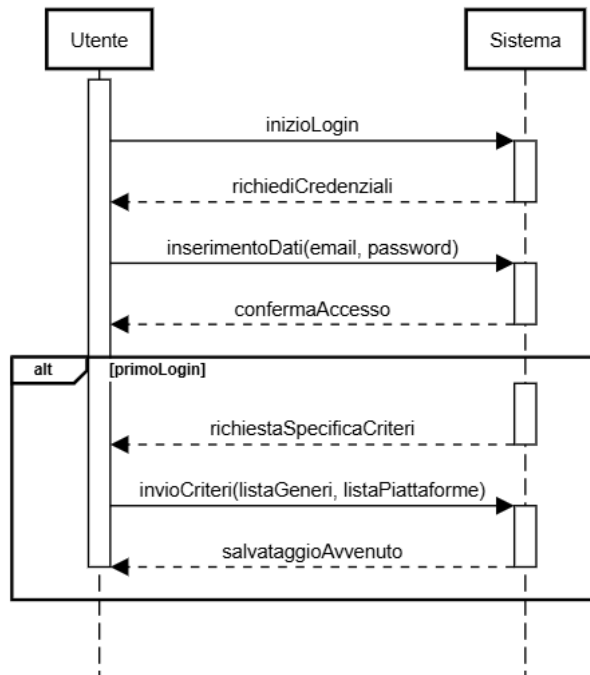
Visionati: modella la lista in cui l'Utente può inserire i titoli che ha visionato. La lista Visionati è quindi costituita da una serie di titoli (*E' formata*).

Preferiti: modella la lista in cui l'Utente può inserire i titoli che ha scelto di contrassegnare come preferiti. I titoli che l'Utente sceglie di contrassegnare come preferiti devono necessariamente essere presenti anche all'interno della lista Visionati. La lista Preferiti è quindi costituita da una serie di titoli (*E' combinata*).

Un titolo è compreso in un **Catalogo esterno** (*Comprende*) in cui risiedono tutte le informazioni su di esso utili all'applicazione per svolgere le proprie funzionalità.

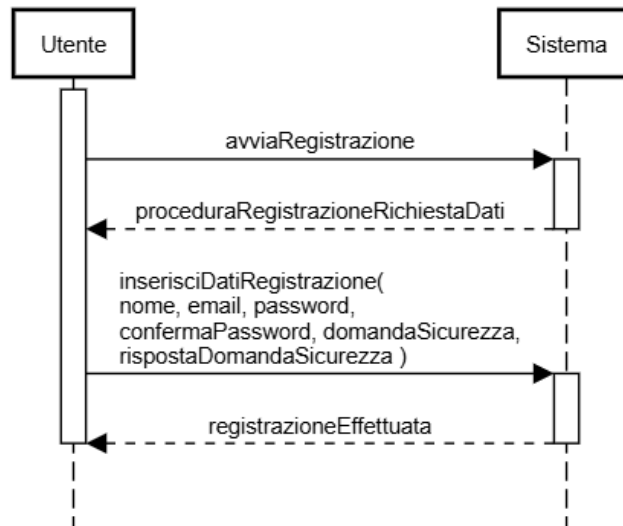
6 Diagrammi di Sequenza (SSD)

6.1 Scenario principale di CU1



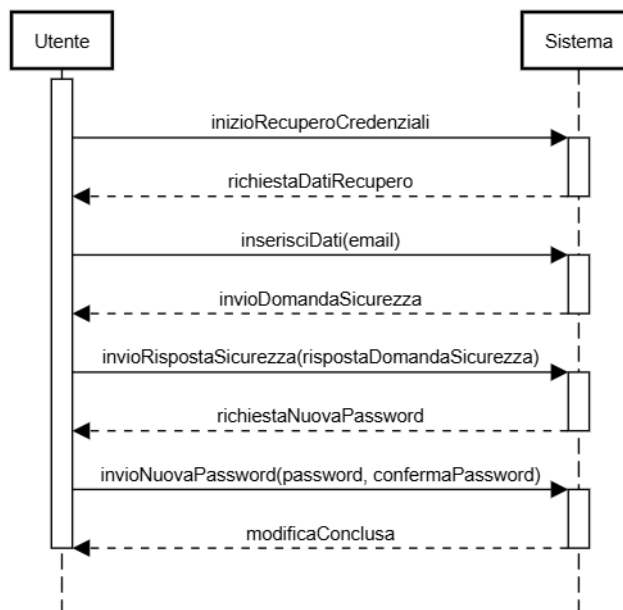
1. L'Utente decide di autenticarsi all'interno dell'applicazione;
 2. Il Sistema chiede all'Utente di inserire email e password per l'autenticazione;
 3. L'Utente inserisce le credenziali;
 4. Il Sistema verifica le credenziali;
 5. L'Utente viene autenticato correttamente ed accede alla sezione principale dell'applicazione.
-
1. Il Sistema chiede all'Utente di specificare almeno un genere e, facoltativamente, una o più piattaforme di streaming;
 2. L'Utente fornisce almeno un genere e almeno una piattaforma;
 3. Il Sistema salva i criteri di preferenza;
 4. L'Utente accede alla sezione principale dell'applicazione.

6.2 Scenario alternativo 1a di CU1



1. L'Utente avvia la registrazione;
2. Il Sistema offre la procedura di registrazione e chiede all'Utente che le informazioni da inserire per la registrazione sono: nome, indirizzo email, password e conferma password, domanda e risposta di sicurezza;
3. L'Utente inserisce tutti i dati richiesti;
4. Il Sistema controlla i dati inseriti;
5. Il Sistema accetta la registrazione e salva i dati;
6. L'Utente visualizza la conferma di corretta registrazione;

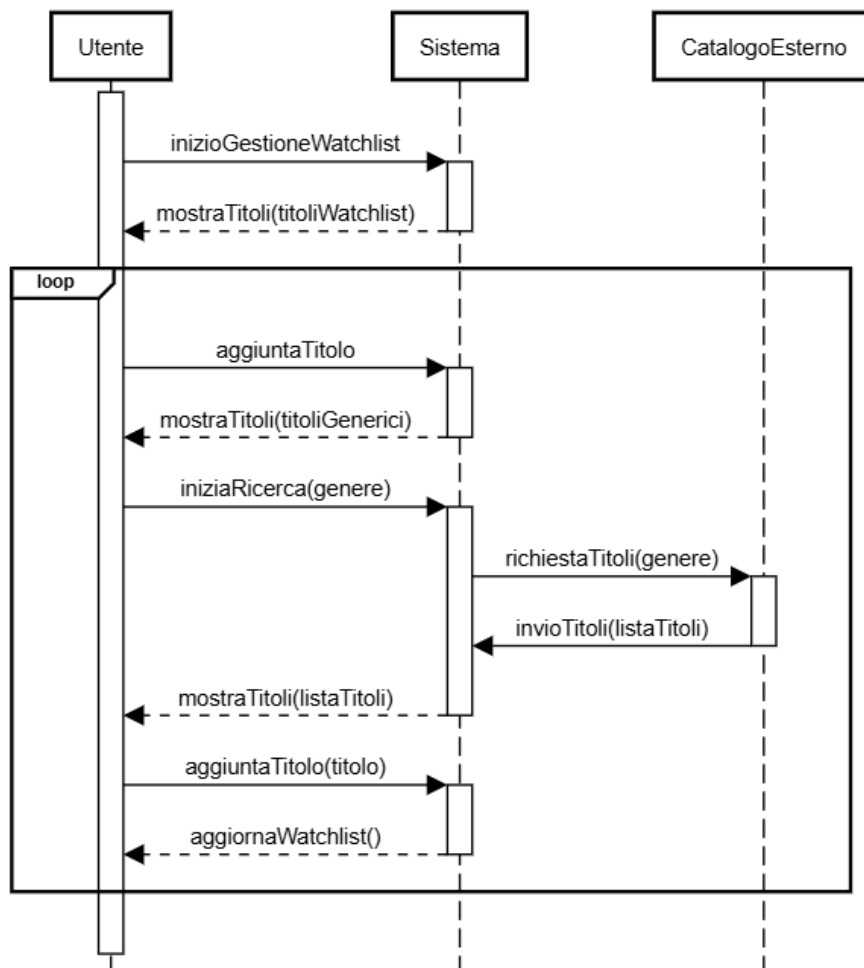
6.3 Scenario alternativo 2a di CU1



1. L'Utente avvia la procedura di recupero credenziali;

2. Il Sistema chiede all'Utente di fornire il proprio indirizzo email per il recupero credenziali;
3. L'Utente inserisce il dato richiesto;
4. Il Sistema controlla la correttezza dell'indirizzo email fornito;
5. Il Sistema fornisce la domanda di sicurezza;
6. L'Utente fornisce la risposta alla domanda di sicurezza;
7. Il Sistema verifica la risposta alla domanda di sicurezza;
8. Il Sistema consente all'Utente di inserire una nuova password e conferma password;
9. L'Utente fornisce la nuova password e la conferma della nuova password;
10. Il Sistema controlla che la conferma della password coincida con la password;
11. Il Sistema accetta la modifica e salva i dati aggiornati;
12. Il Sistema notifica l'Utente che l'aggiornamento è stato completato con successo;

6.4 Scenario principale di CU2



1. L'Utente desidera gestire il contenuto della propria *Watchlist*;
2. Il Sistema mostra all'Utente i titoli che attualmente sono presenti nella sua *Watchlist*;

3. L'Utente decide di aggiungere un nuovo titolo alla *Watchlist*;
4. Il Sistema visualizza all'Utente una lista di titoli generici fornita dal Catalogo esterno e dà la possibilità all'Utente di applicare dei filtri alla ricerca fornendo informazioni riguardo al titolo da ricercare, come il genere di appartenenza, il suo nome, la sua tipologia (Serie TV o Film) o l'anno di pubblicazione;
5. L'Utente inizia la ricerca specificando un genere;
6. Il Sistema elabora la richiesta fatta dall'Utente;
7. Il Sistema richiede al Catalogo esterno una lista di titoli le cui informazioni corrispondono a quelle fornite dall'Utente;
8. Il Catalogo esterno fornisce al Sistema la lista di titoli che corrispondono alle informazioni inserite;
9. Il Sistema mostra all'Utente la lista di titoli restituita dal Catalogo esterno che corrispondono alle informazioni inserite;
10. L'Utente aggiunge all'interno della *Watchlist* un titolo tra quelli presenti nella lista di titoli mostrata dal Sistema;
11. Il Sistema aggiorna il contenuto della *Watchlist*.

7 Contratti delle Operazioni

7.1 Contratto 1: inserisciDati (Registrazione)

Operazione:

```
inserisciDatiRegistrazione(nome, email, password,  
domandaSicurezza, rispostaDomandaSicurezza)
```

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU1 - Autenticazione.

Pre-condizioni: Nessuna.

Post-condizioni:

È stata creata un'istanza `u` di `Utente`;

L'attributo `u.nome` è stato valorizzato con `nome`;

L'attributo `u.email` è stato valorizzato con `email`;

L'attributo `u.password` è stato valorizzato con l'hash di `password`;

L'attributo `u.domandaSicurezza` è stato valorizzato con `domandaSicurezza`;

L'attributo `u.rispostaDomandaSicurezza` è stato valorizzato con l'hash di `rispostaDomandaSicurezza`.

7.2 Contratto 2: inserisciCredenziali (Login)

Operazione: `inserimentoDati(email, password);`

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU1 - Autenticazione;

Pre-condizioni: Nessuna.

Post-condizioni:

È stata creata una nuova sessione per l'Utente `u` avente attributi `u.email` uguale a `email` e `u.password` uguale a `password`.

7.3 Contratto 3: invioRispostaSicurezza (Recupero password)

Operazione: `invioRispostaSicurezza(rispostaDomandaSicurezza);`

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU1 - Autenticazione;

Pre-condizioni:

L'Utente è registrato sulla piattaforma;

L'Utente ha iniziato la procedura di recupero password;

L'Utente ha inserito il proprio indirizzo email;

Il Sistema ha validato l'indirizzo email;

Esiste un'istanza `u` di `Utente` tale che `u.email` è uguale a `email`.

Post-condizioni:

È stata data la possibilità all'Utente di poter effettuare il cambio password.

7.4 Contratto 4: invioNuovaPassword (Recupero password)

Operazione: `invioNuovaPassword(password, confermaPassword);`

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU1 - Autenticazione;

Pre-condizioni:

L'Utente è registrato sulla piattaforma;

L'Utente ha fornito la risposta alla domanda di sicurezza;

Il Sistema ha validato la risposta alla domanda di sicurezza;

Post-condizioni:

Nell'istanza `u` di `Utente` è stato aggiornato il campo `u.password` con l'hash di `password`;

7.5 Contratto 5: invioCriteri (Scelta dei criteri di visualizzazione)

Operazione: `invioCriteri(listaGeneri, listaPiattaforme);`

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU1 - Autenticazione;

Pre-condizioni:

L'Utente è autenticato per la prima volta sulla piattaforma;

Esiste una sessione per l'Utente `u`.

Post-condizioni:

È stata creata un'associazione tra l'Utente `u` e ogni istanza `g` di `Genere` presente in `listaGeneri`;

È stata creata un'associazione tra l'Utente `u` e ogni istanza `p` di `PiattaformaStreaming` presente in `listaPiattaforme`;

7.6 Contratto 6: invioInformazioniRicerca (Ricerca di titoli)

Operazione: `iniziaRicerca(genere);`

Caso d'uso di riferimento: Caso d'uso CU2 - Gestione della Watchlist;

Pre-condizioni:

L'Utente è autenticato sulla piattaforma;

Esiste una sessione per l'Utente `u`.

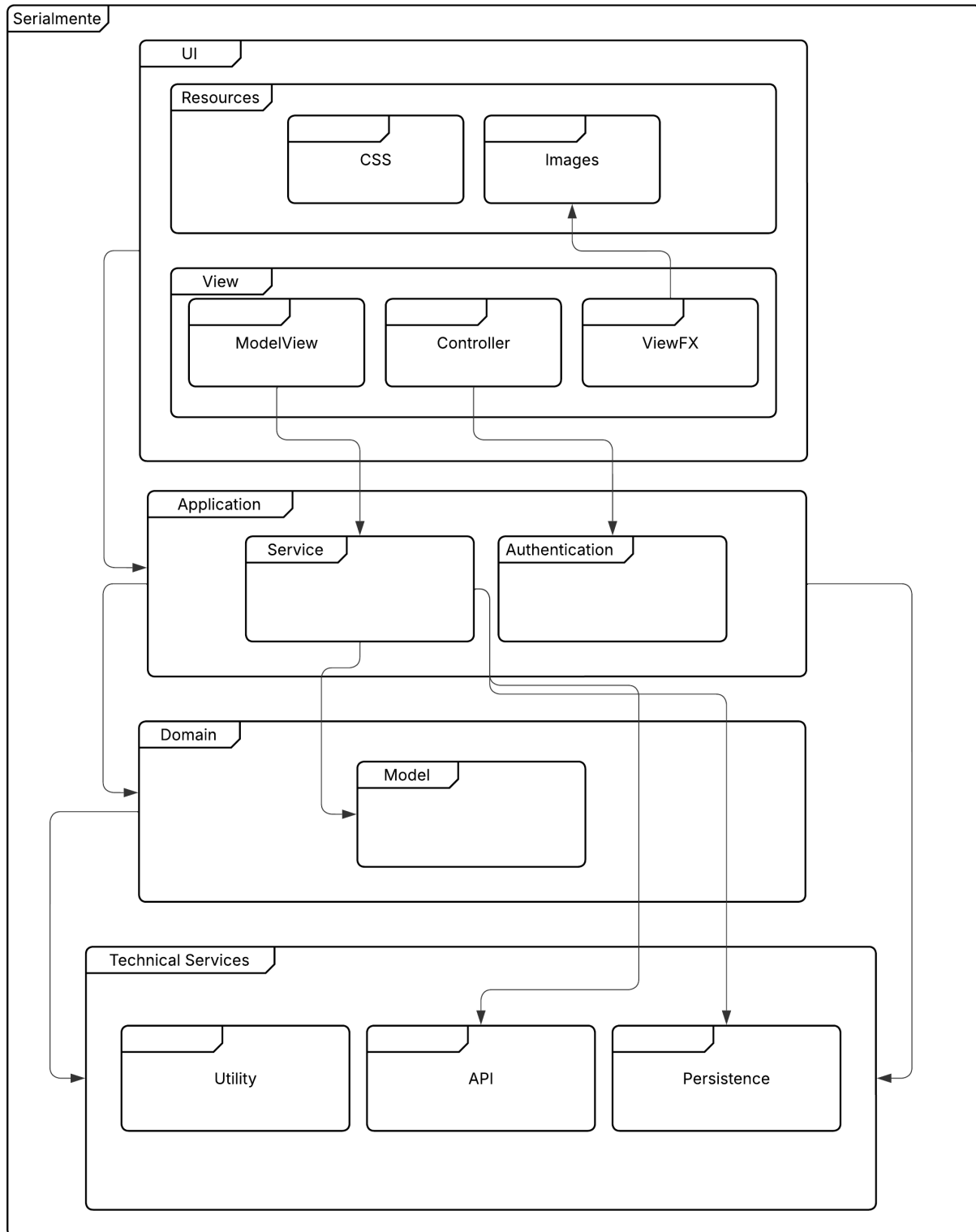
Post-condizioni:

È restituito un insieme `T` di istanze di `Titoli` per cui è vero che per ogni istanza `t` in `T`:

se `genere != null` allora esiste un'associazione tra `t` e un'istanza `g` di `Genere` tale che
`g.nomeGenere = genere`;

8 Architettura del Sistema

8.1 Diagramma dell'Architettura Logica del Sistema



8.2 Commento

Il Diagramma dell'Architettura Logica del Sistema, riportato nella figura sopra, rappresenta i quattro strati in cui l'applicazione Serialmente è stata suddivisa. La divisione è stata effettuata per responsabilità: ciascun strato è costituito da sottomoduli che implementano funzionalità differenti, ma che concorrono per una stessa responsabilità. Questo approccio permette di migliorare la scalabilità dell'applicazione e aumenta la manutenibilità del Sistema.

In particolare:

Lo strato **UI** è responsabile della presentazione dell'interfaccia Utente e delle interazioni che l'Utente ha con il Sistema. Lo strato UI è implementato completamente utilizzando la libreria open source *JavaFX* di Java, arricchita da fogli di stile *CSS* e *immagini*. Nello specifico:

i *Controller* consentono all'applicazione di reagire agli eventi Utente e permettono all'intero strato UI di dialogare con quello sottostante, mantenendo la logica di presentazione separata da quella applicativa;

i *ModelView* mettono a disposizione metodi che consentono allo strato della UI di interfacciarsi con i Service dello strato sottostante;

i *ViewFX* hanno lo scopo di definire la struttura grafica e l'aspetto visivo delle schermate dell'applicazione.

Lo strato successivo è **Application**, indipendente dalla UI, che permette il dialogo con il dominio applicativo ed i servizi tecnici dell'applicazione. Esso è costituito dai seguenti sottomoduli:

Service che implementa e gestisce la logica applicativa dei casi d'uso. Alcune delle responsabilità sono la gestione della Watchlist utente e della visualizzazione personalizzata dei titoli all'interno della sezione principale.

Authentication che gestisce i meccanismi di validazione dei dati Utente per l'autenticazione.

Il terzo strato è il **Domain** che è il cuore pulsante dell'applicazione, in quanto gestisce l'intera logica di business. In particolare rappresenta le entità del Modello di Dominio.

L'ultimo strato è quello dei **Technical Services**, che comprende:

PersistenceDAO: gestione del salvataggio e recupero dei dati all'interno del database.

API: insieme delle API necessarie per il recupero dei titoli dal Catalogo esterno.

Utility: insieme degli oggetti utilizzati per il controllo coerente degli errori ed eccezioni generate dall'applicazione.

9 Modello Entità - Relazione

